

**UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE
MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA**

PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER

EL TÍTULO PROFESIONAL DE

INGENIERO AGRÓNOMO

**CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE NEMÁTODOS FITOPARÁSITOS
ASOCIADOS AL CULTIVO DE ROCOTO (*Capsicum pubescens*) EN
RODRÍGUEZ DE MENDOZA Y CHACHAPOYAS, AMAZONAS.**

Autor:

Jaime Alexander Santillan Puerta

Asesores:

Dr. Santos Triunfo Leiva Espinoza

Ing. Ángel Fernando Huamán Pilco

Código: (.....)

CHACHAPOYAS - PERÚ

2025

1. Título

Caracterización morfológica de nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, Amazonas.

2. Problema de la investigación

El rocoto (*Capsicum pubescens*) es una planta herbácea perenne originaria de la región andina del Perú, donde se encuentra tanto en estado silvestre como bajo cultivo, principalmente en la sierra y selva alta, a diferencia de otras especies del género *Capsicum*, el rocoto se distingue por sus flores de color púrpura y sus semillas negras, este fruto; caracterizado por su intenso picor (Hernández-Amasifuen et al., 2021). Posee un importante valor en la gastronomía peruana; es altamente demandado en la preparación de platos típicos y diversas salsas tradicionales, así como propiedades nutricionales, farmacéuticas y medicinales; contiene compuestos bioactivos como alcaloides capsaicinoides y carotenoides (Hernández-Amasifuen et al., 2022)

Los nemátodos fitoparásitos representan un problema significativo, ya que atacan las raíces de las plantas, interfiriendo con su desarrollo y afectando su capacidad para absorber agua y nutrientes. Entre los nemátodos más comunes y perjudiciales se encuentran *Meloidogyne* spp., conocido como el nemátodo agallador, y *Belonolaimus longicaudatus*, el nemátodo de aguijón, la presencia de estos organismos se manifiesta a través de síntomas como el amarillamiento de las hojas, el marchitamiento de las plantas y la formación de agallas en las raíces, lo que deteriora la salud general de la planta y puede reducir significativamente los rendimientos (Noling, W. 2019).

En el Perú, especialmente en zonas productoras de rocoto como Oxapampa, el cultivo enfrenta un problema significativo causado por nemátodos como *Meloidogyne* spp. y *Pratylenchus* spp., que atacan las raíces de las plantas, formando agallas que dificultan la absorción de nutrientes y afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas, estos nemátodos, junto con otras plagas y enfermedades, representan un desafío constante para los agricultores, que se ven obligados a recurrir a prácticas que no siempre son sostenibles y que afectan tanto la salud del suelo como la productividad del cultivo (Soto Pecho et al., 2023)

En la provincia de Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, en la región de Amazonas, el cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) enfrenta serios problemas debido a la presencia de nemátodos fitoparásitos. Aunque son organismos microscópicos, estos nemátodos afectan significativamente la salud de las plantas al dañar sus raíces, lo que impacta negativamente su desarrollo y rendimiento. El rocoto, de gran valor gastronómico, medicinal y económico, es altamente demandado en la región para la elaboración de salsas y platos tradicionales, sin embargo, el aumento de los nemátodos en las parcelas ha generado preocupación entre los productores, quienes enfrentan una disminución en la productividad y calidad del cultivo.

Este problema no solo afecta a los productores, sino también a la economía local, ya que el rocoto es una fuente clave de ingresos para las familias de la zona. La falta de alternativas efectivas para el manejo de los nemátodos, junto con la escasa investigación sobre las especies presentes, empeora la situación. Por lo tanto, es urgente realizar estudios detallados para obtener datos precisos que permitan desarrollar estrategias de control y mejorar la productividad agrícola en Rodríguez de Mendoza.

En este contexto se plantea la siguiente pregunta:

¿Cuál es la caracterización morfológica de los nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, Amazonas?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Caracterizar e identificar morfológicamente los principales nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, Amazonas y determinar su impacto en el desarrollo de este cultivo.

3.2. Objetivos específicos

- ✓ Identificar y caracterizar morfológicamente los géneros de nemátodos fitoparásitos presentes en el cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) mediante técnicas microscópicas.

- ✓ Determinar la incidencia de los nemátodos fitoparásitos en las parcelas de rocoto (*Capsicum pubescens*) a partir de muestreos aleatorios.
- ✓ Evaluar el impacto de los nemátodos fitoparásitos sobre el desarrollo radicular de rocoto (*Capsicum pubescens*) mediante pruebas de patogenicidad en plantas inoculadas bajo condiciones controladas, midiendo parámetros como longitud radicular.

4. Antecedentes de la investigación

Los nemátodos fitoparásitos son organismos microscópicos que, aunque de tamaño diminuto, tienen un impacto significativo en la agricultura. Se encuentran distribuidos globalmente y son responsables de pérdidas importantes en cultivos agrícolas debido a su capacidad para infectar las raíces, lo que afecta la absorción de agua y nutrientes, y en algunos casos incluso puede llevar a la muerte de las plantas, entre los nemátodos más relevantes se encuentran los géneros *Meloidogyne*, *Pratylenchus*, *Rodopholus*, y *Heterodera*, los cuales son conocidos para causar agallas, necrosis y deformaciones en las raíces de diversas plantas (Crozzoli P., 2014).

Un estudio realizado por Coyne et al. (2007), en el que se abordaron diversas especies de nemátodos fitoparásitos, destacó la dificultad en la identificación de estos organismos en campo, debido a que los daños que ocasiona son a menudo inespecíficos y pueden confundirse con otros problemas bióticos o abióticos, este estudio señaló que la reducción global de la producción agrícola atribuida a los nemátodos es cercana al 11% lo que refleja la magnitud del problema. Además, el trabajo destacó la importancia de realizar un muestreo adecuado y la extracción de muestras de raíces y suelos para determinar la presencia de nemátodos, lo que permite la implementación de estrategia de manejo como la rotación de cultivos, uso de variedades resistentes y control biológico.

En su estudio, Guzmán Piedrahita et al. (2012) describen los principales nemátodos fitoparásitos y los síntomas que ocasionan en cultivos de importancia económica, incluyendo los daños a las raíces y los tejidos aéreos de diversas plantas. Según los autores, los nematodos fitoparásitos son responsables de importantes pérdidas económicas en cultivos como papa, tomate, banano, yuca y varios frutales, causando entre un 11% y un 14% de pérdidas anuales. El estudio destaca la morfología de los nemátodos, que incluye un estilete utilizado para penetrar las células vegetales y extraer los nutrientes,

lo cual provoca una serie de síntomas patológicos como agallas, necrosis, y deformación de raíces y hojas.

En la región occidental de Nicaragua, estudios han identificado la presencia y dinámica poblacional de nemátodos fitoparásitos en el cultivo de tomate Salazar Antón & Guzmán Hernández (2013) llevaron a cabo un estudio en los departamentos de León y Chinandega durante el ciclo agrícola 2010 - 2011, donde muestrearon cinco plantaciones por departamento. Se realizaron ocho muestreos en cada plantación, totalizando 80 muestras. Los resultados revelaron que las especies más frecuentes por cada 100 gramos de suelo fueron *Meloidogyne spp.* con 739 individuos, *Pratylenchus* con 555, *Tylenchorhynchus* con 386 y *Helicotylenchus* con 252. Además, se observó que factores como el tipo de suelo y la rotación de cultivos influenciaron significativamente las poblaciones de nemátodos, mientras que las precipitaciones no mostraron un efecto notable.

En un estudio realizado por Caballero Mairesse et al. (2021) en el departamento de Cordillera, Paraguay, se identificaron varios nemátodos fitoparásitos asociados a solanáceas cultivadas, como tomate, tomate cherry y pimiento. A través de la extracción de muestras de suelo y el análisis de la diversidad de nemátodos, se detectaron diez géneros de fitonemátodos, entre ellos *Meloidogyne*, *Tylenchorhynchus*, *Helicotylenchus*, y *Pratylenchus*, siendo *Tylenchorhynchus* el más frecuente, con una alta abundancia de hasta 784 individuos por 100 cm³ de suelo. Este estudio resaltó la importancia de estos nemátodos como causantes de graves pérdidas en los cultivos, lo que subraya la necesidad de comprender la abundancia y diversidad de estos organismos para poder implementar medidas de manejo afectivas. Además, se destacó la necesidad de realizar monitoreos continuos para evaluar el impacto de estas especies en la producción agrícola y ajustar las estrategias de control en función de su prevalencia.

El cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en la provincia de Oxapampa, Perú, enfrenta desafíos significativos debido a la presencia de plagas, como los ácaros (*Tetranychus* sp.) y nemátodos (*Meloidogyne* spp. y *Pratylenchus* spp.), que afectan las raíces y el crecimiento de las plantas, estos problemas, junto con el uso extendido de agroquímicos como piretroides y fungicidas, han generado preocupaciones sobre la acumulación de metales pesados, como plomo y cadmio, en los frutos, lo que podría comprometer la salud humana (Soto Pecho et al., 2023). Además, estudios previos han

documentado la persistencia de problemas fitosanitarios similares en otros cultivos, lo que resalta la importancia de investigar los métodos de manejo de plagas y enfermedades en la agricultura local para mejorar la sostenibilidad del cultivo de rocoto (Huamán, 2019).

En la región Amazonas, estudios sobre nematodos fitoparásitos han revelado su impacto en diversos cultivos agrícolas, entre ellos el café y la piña. En particular, la investigación realizada en la provincia de Rodríguez de Mendoza ha identificado varios géneros de nematodos asociados al cultivo de piña, destacando *Helicotylenchus* como el más frecuente tanto en suelos como en raíces, seguido por *Pratylenchus* y *Meloidogyne* (Vera et al., 2017). Este hallazgo resalta la relevancia de los nematodos como limitantes en la producción agrícola en la región, lo que ha generado la necesidad de estrategias de control más eficaces y sostenibles para mitigar sus efectos adversos en la productividad del cultivo.

Por otro lado, en el distrito de Cuispes, provincia de Bongará, se ha llevado a cabo un estudio centrado en el café (*Coffea arabica*), donde se identificaron diez géneros de nematodos fitoparásitos, entre ellos, *Meloidogyne* y *Pratylenchus* fueron los más prevalentes, con *Meloidogyne* presentando las mayores densidades poblacionales, además, se observó que la textura del suelo influye significativamente en la población de estos nematodos, destacando los suelos franco arenosos como los más favorables para el crecimiento de *Meloidogyne* (Heredia, et al., 2015). Este tipo de investigación es crucial para desarrollar enfoques adecuados que promuevan la salud de los suelos y la sostenibilidad de los cultivos regionales en Amazonas.

5. Hipótesis

Se plantea que en el cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) en la provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas, existen diferentes géneros de nemátodos fitoparásitos asociados, los cuales afectan el desarrollo y productividad del cultivo, por lo tanto, se espera identificar y caracterizar morfológicamente estos nemátodos para comprender su presencia e impacto en la zona de estudio.

6. Metodología

6.1. Área de estudio

La presente investigación involucrará actividades en campo en la provincia de Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas, como también en el Laboratorio de Investigación en Sanidad Vegetal (LABISANV), perteneciente al Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES). Los nemátodos se extraerán de muestras representativas de suelo rizosférico y raíces de manera aleatoria en parcelas representativas productoras de rocoto (*Capsicum pubescens*) en el anexo de Izcuchaca (Molinopampa), provincia Chachapoyas y, los distritos de San Antonio y San José (Rodríguez de Mendoza), región Amazonas.

Las actividades de campo constituirán en la recolección de muestras de raíces y suelo donde se encuentra establecido el cultivo, en cuanto a las actividades de laboratorio, será la extracción de los nemátodos de las muestras recolectadas, para ello se desarrollará diferentes métodos de extracción y con la ayuda del SteREO microscopio, luego se tomarán fotografías de nemátodos ya extraídos en el SteREO Microscope – Nikon para la identificación morfológica.

6.2. Población, muestra y muestreo

Población: La población estará compuesta por todas las parcelas de rocoto (*Capsicum pubescens*) productivas no menor de cinco años del anexo de Izcuchaca (Molinopampa – Chachapoyas), los distritos de San Antonio y San José (Rodríguez de Mendoza)

Muestra: Estará compuesta por 25 muestras rizosféricas del cultivo de rocoto (*Capsicum pubescens*) por parcela.

Muestreo: Para la identificación de nematodos fitoparásitos se realizará un muestreo aleatorio, donde se recolectarán muestras de plantas que no estén al borde del perímetro, recolectando un total de 25 muestras por parcela. Este enfoque permitirá datos precisos sobre la presencia de nemátodos fitoparásitos en el cultivo, además con la validación del postulado de Koch garantizará que los nemátodos identificados sean realmente los causantes del daño observado en el cultivo.

6.3. Variable del estudio

6.3.1. **Variable independiente**

- Parcelas de rocoto
- Géneros de nemátodos fitoparásitos.

6.3.2. **Variable dependiente**

- Incidencia de nemátodos.
- Caracteres morfológicos de nematodos.
- Altura de planta.
- Diámetro del tallo.
- Número de raíces.
- Longitud de raíces.

6.4. Operacionalización de variables

Hace referencia al proceso mediante el cual se traduce un concepto abstracto en indicadores medibles y observables dentro de una investigación científica. Este proceso incluye identificar dimensiones, indicadores y herramientas que permitan analizar cada variable con claridad y precisión (**Véase Tabla 01**). Según Arias Gonzáles (2021), la operacionalización es fundamental para garantizar la relación entre la teoría y práctica de la investigación, facilitando la medición adecuada de los fenómenos estudiados

Tabla 01

Matriz de operación de variables.

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	INSTRUMENTO / ESCALA
Variables Independientes	Parcelas de rocoto	Izcuchaca, San Antonio y San José	Las parcelas están ubicadas en el anexo de Izcuchaca - Molinopampa - Chachapoyas, y en los distritos de San Antonio y San José - Rodríguez de Mendoza.	Muestreo aleatorio en parcelas representativas, con coordenadas geográficas
	Géneros de nemátodos fitoparásitos.	Especies presentes en las raíces y suelos	Identificación de especies de nemátodos	Microscopía estereoscópica (SteREO Microscope - NIKON), clasificación taxonómica según características morfológicas

Variables dependientes	Incidencia de nemátodos.	Proporción de plantas afectadas por nemátodos.	Porcentaje de plantas infectadas	Escala de incidencia: baja < 25%, media 25 - 50%, alta > 50%
	Caracteres morfológicos de nemátodos.	Características físicas de los nemátodos	Estilo, forma del cuerpo, dimensiones de los nemátodos	Observación microscópica, imágenes obtenidas con SteREO Microscope
	Altura de planta	Medida desde la base hasta el ápice de la planta en cm	Altura en centímetros	Cinta métrica
	Número de raíces	Conteo de las raíces de cada planta	Número total de raíces por planta	Conteo visual directo
	Longitud de raíces	Longitud total de las raíces	Longitud en cm de las raíces	Cinta métrica

6.5. Métodos

6.5.1. Tipo y nivel de la investigación

Este trabajo corresponde a una investigación prospectiva, ya que se orienta a la observación de la dinámica de los nemátodos fitoparásitos en el cultivo de rocoto y su impacto en el desarrollo y rendimiento de la planta. Se pretende predecir y analizar los efectos futuros de la presencia de estos organismos en las parcelas a lo largo del tiempo, permitiendo la identificación de patrones y evaluación de posibles estrategias de manejo.

6.5.2. Diseño de la investigación

Para desarrollar el objetivo tres, determinar el impacto de nemátodos fitoparásitos en el desarrollo radicular de la planta mediante prueba de patogenicidad, el estudio empleará un Diseño de Bloques Completos Aleatorios (DBCA) para analizar las plántulas de rocoto infectadas con nemátodos. Este diseño permitirá realizar comparaciones entre plántulas infectadas y no infectadas bajo condiciones controladas. Las plántulas se distribuirán en bloques, donde cada bloque representará una unidad experimental y se asignarán aleatoriamente las condiciones de inoculación con nemátodos. De esta forma, se podrán evaluar de manera precisa los efectos de los nemátodos fitoparásitos en el desarrollo de las plántulas, tanto en términos de crecimiento radicular como de salud general de la planta. Además, este diseño ayudará a minimizar la variabilidad externa, permitiendo obtener resultados más fiables y representativos sobre el impacto de los nemátodos en el cultivo de rocoto.

6.5.3. Patogenicidad

Para evaluar la patogenicidad de los nemátodos fitoparásitos, se llevará a cabo un postulado de Koch en macetas con plántulas de rocoto en la etapa inicial de crecimiento. Las semillas serán germinadas previamente en el laboratorio y, una vez alcanzada la etapa de aclimatización, se trasplantarán a macetas con un sustrato franco preparado específicamente para este estudio. Este método permitirá inocular las plántulas con los nemátodos fitoparásitos y observar los efectos directos en el crecimiento radicular y la salud general de las plantas.

El postulado de Koch se utilizará para establecer la relación causal entre los nemátodos y los síntomas observados en las plántulas. Se inocularán las plántulas con los nemátodos identificados y se monitoreará la aparición de síntomas característicos de la infección, tales como agallas en las raíces, necrosis o reducción del crecimiento. Además, se documentará la incidencia de la infección en cada plántula. Este enfoque experimental garantizará que los nemátodos son los agentes patógenos responsables del daño observado en el cultivo de rocoto, cumpliendo con los criterios de causalidad establecidos por el postulado de Koch.

6.5.4. Técnicas e instrumentos para la recopilación de datos

Método y técnica: Para desarrollar el estudio, se realizará un muestreo que será aleatorio, para determinar el porcentaje de incidencia de daño que están causando los nemátodos fitoparásitos en el cultivo de rocoto en Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas.

6.5.5. Procedimiento e instrumentos para recopilación de datos

Primera fase: Recolección de muestras

El presente estudio tiene como objetivo la recolección de 25 muestras de raíces y suelos de cada parcela de rocoto cultivadas en los distritos de San José y San Antonio, Rodríguez de Mendoza, y en el anexo de Izcuchaca, (Molinopampa), Chachapoyas, Amazonas. Las muestras serán extraídas de parcelas seleccionadas aleatoriamente para garantizar una representación adecuada de las condiciones del cultivo en la región. Utilizando coordenadas geográficas obtenidas mediante GPS portátil, se asegurará la precisión y representatividad de las parcelas seleccionadas. Las muestras de raíces y suelos se extraerán a una profundidad de 15 cm, lo que permitirá obtener un análisis detallado de las condiciones del suelo y las raíces afectadas por los nemátodos fitoparásitos.

Segunda fase: Extracción y observación de nemátodos en laboratorio

Una vez recolectadas las muestras, estas serán trasladadas al Laboratorio de Investigación en Sanidad Vegetal (LABISANV), donde se procederá al procesamiento y análisis. Las muestras de suelo se procesarán utilizando el

método de Baermann modificado para extraer los nemátodos del suelo, este método, realizado en bandejas, se basa en el principio de gravedad, lo que permite que los nemátodos se separen hacia el agua en el recipiente base. Para las raíces, se empleará una técnica de trituración o extracción directa con bisturí y pipetas manuales. Las muestras serán observadas bajo el microscopio estereoscópico SteREO Microscope - NIKON, lo que permitirá la identificación taxonómica precisa de los nemátodos, facilitando su clasificación y el análisis de su relación con el daño observado en las raíces de las plantas de rocoto.

Los instrumentos utilizados en este proceso incluyen:

- ✓ SteREO Microscope – NIKON, para la observación y clasificación morfológica de los nemátodos.
- ✓ GPS portátil, para la georreferenciación de las parcelas.
- ✓ Barrenos y tijeras de podar, para la recolección de muestras de suelo y raíces.
- ✓ Bandejas, tamices y frascos de colección, para el procesamiento y almacenamiento adecuado de las muestras.
- ✓ Bolsas herméticamente cerradas, cinta masking, plumón indeleble, para guardar, rotular las muestras de campo y transportar al laboratorio.

Tercera fase: Inoculación de nemátodos

✓ **Preparación de sustrato**

El sustrato para establecer las plántulas de rocoto que se van a inocular con nemátodos, será un sustrato franco, preparado con turba, materia orgánica y arena con una proporción 1:1:1 respectivamente.

✓ **Evaluación de las variables de estudio**

- **Incidencia de nemátodos:** Porcentaje de plantas infectadas por nemátodos, determinado por la presencia de agallas u otros daños en las raíces, evaluado al final de cada ciclo de cultivo.
- **Caracteres morfológicos de nematodos:** Identificación y descripción de los nemátodos presentes en las muestras de suelo, incluyendo características como forma, tamaño y color, según análisis microscópico.

- **Altura de planta (cm):** Medición desde la base del tallo principal hasta la yema terminal de la planta, realizada cada 20 días durante el ciclo de cultivo.
- **Diámetro del tallo (cm):** Medición del diámetro del tallo principal, realizado cada 20 días, para evaluar el crecimiento de la planta en respuesta a la infestación de nemátodos.
- **Número de raíces:** Conteo de las raíces principales y secundarias de las plantas, realizado al final del ciclo de cultivo, para observar el desarrollo radicular afectado por los nemátodos.
- **Longitud de raíces (cm):** Medición de la longitud total de las raíces de cada planta, realizada al final de la cosecha, para determinar la extensión del sistema radicular afectado.

6.6. Cronograma

Figura 01

Cronograma de actividades		2025						2026						
Fase	Actividad	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Fase de preparación	Revisión bibliográfica													
	Establecimiento de la metodología													
	Capacitación del equipo de trabajo													
	Adquisición de materiales y recursos necesarios													
Fase de campo y laboratorio	Exploración de parcelas y recolección de muestras													
	Extracción de nemátodos de las muestras de suelos y raíces													
	Caracterización morfológica de los nemátodos													
	Evaluación de la patogenicidad													
	Recolección de datos													
Fase de análisis de datos	Análisis de datos en R.													
	Redación de informe													
Fase de redacción del informe final	Revisión y corrección del informe													
	Presentación y sustentación del informe final													

Diagrama de Gantt de la planificación de actividades.

6.7. Diseño experimental

El diseño experimental se basará en un Diseño de Bloques Completos Aleatorios (DBCA), adecuado para evaluar los efectos de los nemátodos fitoparásitos en el crecimiento de las plántulas de rocoto. El experimento consistirá en dos grupos de plántulas: un grupo control (sin inoculación de nemátodos) y un grupo experimental (con

inoculación de nemátodos), para esto se utilizarán 20 macetas con plántula de rocoto para cada género de nemátodos encontrados.

Las plántulas se inocularán con las especies de nemátodos previamente extraídas del campo, utilizando un procedimiento estandarizado de inoculación. Se distribuirán aleatoriamente las plántulas en bloques, de modo que cada bloque contenga tanto plántulas tratadas como no tratadas. Este diseño permitirá controlar las variables externas y evaluar de manera precisa los efectos de los nemátodos sobre el crecimiento radicular y la salud general de las plántulas.

6.8. Análisis de datos

El análisis de los datos recopilados se realizará utilizando el programa excel, y R, el cual permitirá realizar el análisis de varianza (ANOVA) para comparar las medias de las diferentes variables entre los tratamientos experimentales y de control.

Además, se utilizarán pruebas de normalidad, como Shapiro-Wilk, para verificar si los datos siguen una distribución normal antes de realizar las pruebas paramétricas. En caso de que los datos no sean normales, se recurrirá a métodos no paramétricos para el análisis.

Se generarán gráficos y tablas para visualizar los resultados, y se usarán técnicas estadísticas descriptivas para resaltar las principales tendencias en los datos obtenidos. Los análisis estadísticos permitirán validar las hipótesis y proporcionar conclusiones claras sobre el impacto de los nemátodos fitoparásitos en el cultivo de rocoto.

7. Referencias bibliográficas.

Arias Gonzáles, J. L. (2021). Guía para elaborar la operacionalización de variables. *Espacio I+D: Innovación Más Desarrollo*, 10(28).

Caballero Mairesse, G., Valiente Raidán, H., Enciso-Maldonado, G., & Pedrozo Fleitas, L. (2021). Nemátodos fitoparásitos asociados a solanáceas cultivadas en el departamento de Cordillera, Paraguay. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/354172843>

- Castaño Zapata, J., Villegas Estrada, B., & Adrian Guzman, O. (2011). Principales nemátodos fitoparásitos y síntomas ocasionadas en cultivos de importancia económica. <https://www.researchgate.net/publication/271203100>
- Coyne, D., Nicol, J., & Cobe, B. (2009). Nematología práctica: Una guía de campo y laboratorio. SP-IPM Secretariat, International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Cotonou, Benin. https://www.researchgate.net/publication/237249582_Nematologia_practica_Una_guia_de_campo_y_laboratorio
- Crozzoli, P. (2014). La nematología agrícola en Venezuela. Universidad Nacional de Venezuela. https://www.researchgate.net/publication/301200556_La_Nematologia_Agricola_en_Venezuela
- Guevara, E. (2016). Nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de café (*Coffea arabica* L.) en el distrito de Cuispes, Bongará, Amazonas. Tesis para optar el título de Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza.
file:///C:/Users/Asus/Downloads/NEMA%20EN%20CAF%C3%89.pdf
- Hernández-Amasifuen, A. D., Argüelles Curaca, A., Cortez Lázaro, A. A., & Díaz Pillasca, H. B. (2021). INDUCCIÓN IN VITRO DE CALLOS A PARTIR DE EXPLANTES FOLIARES EN ROCOTO (*Capsicum pubescens* Ruiz & Pav.). *LA GRANJA. Revista de Ciencias de la Vida*, 34(2), 131-140. <https://doi.org/10.17163/lgr.n34.2021.09>
- Hernández-Amasifuen, A. D., Argüelles Curaca, A., Cortez Lázaro, A. A., & Díaz Pillasca, H. B. (2021). INDUCCIÓN IN VITRO DE CALLOS A PARTIR DE EXPLANTES FOLIARES EN ROCOTO (*Capsicum pubescens* Ruiz & Pav.). *LA GRANJA. Revista de Ciencias de la Vida*, 34(2), 131-140. <https://doi.org/10.17163/lgr.n34.2021.09>
- Hernández-Amasifuen, A. D., Pineda-Lázaro, A. J., Díaz-Pillasca, H. B., Hernández-Amasifuen, A. D., Pineda-Lázaro, A. J., & Díaz-Pillasca, H. B. (2022). Cultivo in vitro de anteras de rocoto (*Capsicum pubescens* Ruiz &

Pav.). *Idesia (Arica)*, 40(1), 115-121. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292022000100115>

Noling, W. (2019). Nematode Management in Tomatoes, Peppers, and Eggplant. IFAS Extension. University of Florida. <file:///C:/Users/Asus/Downloads/NG032.pdf>

Piedrahita, Ó. A., Castaño Zapata, J., & Villegas Estrada, B. (2012). Principales nematodos fitoparásitos y síntomas ocasionados en cultivos de importancia económica. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/271203100>

Salazar Antón, W., & Guzmán Hernández, T. (2013). *Nematodos fitoparásitos asociados al tomate en la zona occidental de Nicaragua*. Obtenido de Scielo: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-13212013000100003#:~:text=Los%20principales%20nematodos%20asociados%20al,Shurtleff%20y%20Averre%20III%202000).

Soto Pecho, B. V., Inga Ortiz, J. H., Buendía Quispe, B. F., Álvarez Rodríguez, F. J., Bernal Marcelo, A. R., & Vásquez Garay Torres, P. (2023). EVALUACIÓN DEL CULTIVO DE ROCOTO (CAPSICUM PUBESCENS) EN OXAPAMPA PERÚ PARA UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. En *Estudios Agroecológicos: O avanço da ciência no Brasil—Volume 2* (1.^a ed., pp. 139-156). Editora Científica Digital. <https://doi.org/10.37885/231014820>

Vera, N., Maicelo, J., Guevara, E., & Oliva, S. (2017). Plant parasitic nematodes associated with pineapple cultivation (*Ananas comosus*) in Amazonas, Peru. *Scientia Agropecuaria*, 8, 79-84. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2017.01.08>